Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Agentes en Inteligencia Artificial

Dr. Mario Angel Rico Mendez

28 de octubre de 2026

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

1 Agente

- Agente
- Medida de rendimiento (PEAS)
- Agente racional
- Tipos de agentes

¿Qué es un agente?

1 Agente

Definición : entidad que *percibe* su entorno mediante **sensores** y *actúa* sobre ese entorno mediante **efectores/actuadores**.

Ciclo: percepción → decisión → acción.

Ejemplos:

- *Software*: un agente de e-mail que clasifica y contesta correos.
- *Robótica*: un AMR (robot móvil autónomo) en almacén.
- *Servicios*: un *bot* que reserva vuelos/hoteles con herramientas.

(Secciones del PDF: “Agente” , “Sensores y Efectores” , “Acción” , “Otros tipos de agentes”).

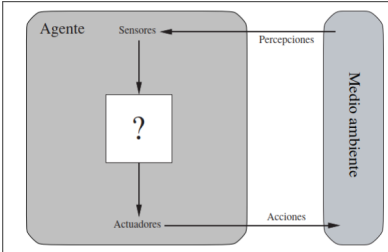


Figura 1: Agente

Sensores y efectores

1 Agente

Sensores (ejemplos):

- Cámara, LiDAR, IMU, GPS, micrófonos.
- En software: logs, API, base de datos, eventos de usuario.

Efectores (actuadores):

- Motores, servos, pinzas, pantallas, altavoces.
- En software: responder e-mails, crear tickets, ejecutar scripts.

Estado interno: memoria/información que el agente mantiene para resolver *parcial observabilidad* y *ruido*.

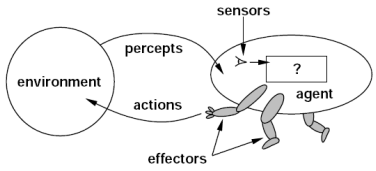


Figura 2: Sensores y actuadores

Función de agente $f : \mathcal{P}^* \to \mathcal{A}$

1 Agente

Formalización:

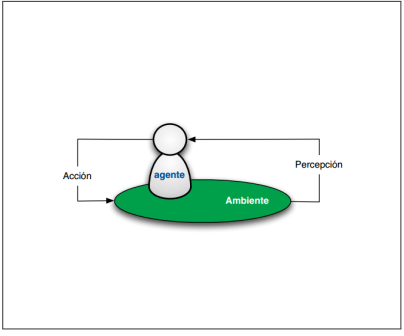
$$f : \underbrace{\mathcal{P}^*}_{\text{secuencia de percepciones}} \longrightarrow \underbrace{\mathcal{A}}_{\text{acciones}}$$

Programa de agente: implementación computacional de f.

Política: mapea $\langle p_1, \ldots, p_t \rangle \to a_t$; puede usar *estado* s_t y un modelo del entorno.

Actuales:

- *Perception* $\to$ *LLM* $\to$ *Tools:* interpretar una orden, buscar, planear y ejecutar.
- *Robots* con SLAM: percepción $\to$ mapa $\to$ planificación $\to$ control.



FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Tabla de Contenido

2 Medida de rendimiento (PEAS)

- Agente
- Medida de rendimiento (PEAS)
- Agente racional
- Tipos de agentes

Medida de rendimiento y PEAS

2 Medida de rendimiento (PEAS)

Medida de rendimiento U: criterio externo que evalúa el *comportamiento* del agente, no sus estados internos.

PEAS:

- **P**erformance (rendimiento): seguridad, costo, tiempo, satisfacción.
- **E**nvironment (entorno): estático/dinámico, discreto/continuo, determinista/estocástico.
- **A**ctuators (actuadores): qué puede hacer.
- **S**ensors (sensores): qué puede percibir.

Ejemplo (vehículo autónomo):

- U: cero colisiones, tiempo de viaje, confort.
- Sensores: cámaras, radar; Actuadores: dirección, freno, acelerador.

Ejemplo clásico: Agente aspiradora

2 Medida de rendimiento (PEAS)

Entorno: dos celdas $\{A, B\}$ con estados {limpio/sucio}.
Acciones: {Izq, Der, Aspirar, NoOp}.
Rendimiento: penalizar tiempo/energía, recompensar limpieza.
Políticas:

- Reflejo simple: si sucio → Aspirar; si limpio → moverse.
- Con estado: recordar dónde ya se limpió.

Actualización: extender a múltiples habitaciones con sensores de suciedad y planificación básica.

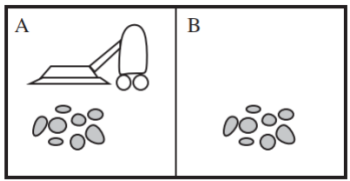
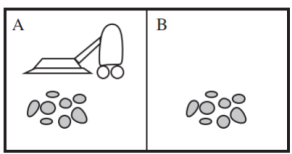


Figura 3: Aspiradora

Ejemplo agente

2 Medida de rendimiento (PEAS)



Secuencia de percepciones	Acción
[*A*, *Limpio*]	*Derecha*
[*A*, *Sucio*]	*Aspirar*
[*B*, *Limpio*]	*Izquierda*
[*B*, *Sucio*]	*Aspirar*
[*A*, *Limpio*], [*A*, *Limpio*]	*Derecha*
[*A*, *Limpio*], [*A*, *Sucio*]	*Aspirar*
—	—
—	—
—	—
[*A*, *Limpio*], [*A*, *Limpio*], [*A*, *Limpio*]	*Derecha*
[*A*, *Limpio*], [*A*, *Limpio*], [*A*, *Sucio*]	*Aspirar*
—	—
—	—
—	—

Facultades de los agentes

2 Medida de rendimiento (PEAS)

- **Percibir**: filtrar/combinar señales (fusión sensorial).
- **Actuar**: ejecutar planes bajo restricciones (energía/tiempo).
- **Entender/Razonar**: modelar objetivos y costos.
- **Aprender**: mejorar política f con datos/retroalimentación.

Ejemplos actuales:

- *Recomendadores* (bandits contextuales) que aprenden preferencias.
- *Agentes LLM* que llaman herramientas (calendario, web, código).
- *Robots* que refinan trayectorias con aprendizaje por refuerzo.



FIME

Tabla de Contenido

3 Agente racional

- Agente
- Medida de rendimiento (PEAS)
- Agente racional
- Tipos de agentes

Agente racional

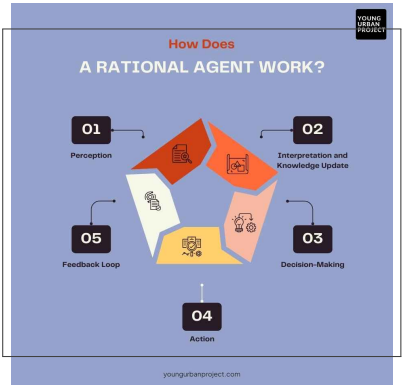
3 Agente racional

Definición: selecciona la acción que *maximiza el rendimiento esperado* dado lo observado y lo que sabe del entorno.

Notas:

- No es *omnisciente*: trabaja con incertidumbre y tiempo limitado.
- Racionalidad $\neq$ Perfección: decisiones *razonables* con información incompleta.
- En práctica: *racionalidad acotada* (heurísticas, aproximaciones).

Ejemplo actual: agente de *incident response* que prioriza alertas por riesgo esperado y coste de intervención.



5

Racionalidad vs. Omnisciencia

Omnisciencia (ideal):

- Conocer efectos de cada acción y el estado completo del entorno.

Realidad (limitaciones):

- Observabilidad parcial, ruido, restricción de tiempo/cómputo.
- Se optimiza *utilidad esperada*, no el resultado perfecto.

Diseño práctico:

- Modelado probabilístico y aprendizaje online.
- Monitoreo y *re-planning* ante cambios.

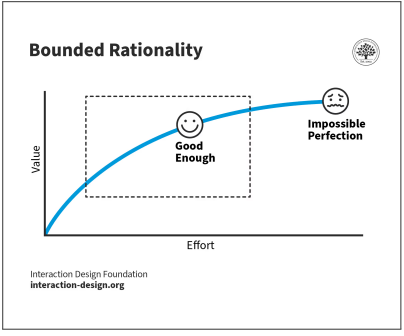




Tabla de Contenido

4 Tipos de agentes

- Agente
- Medida de rendimiento (PEAS)
- Agente racional
- Tipos de agentes

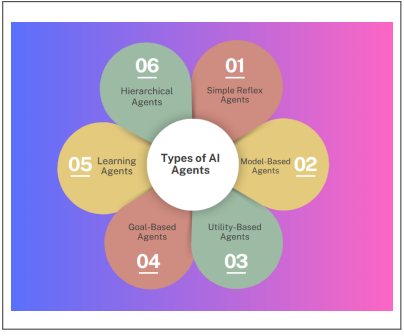
Tipos de agentes

4 Tipos de agentes

- **Reflejo simple**: reglas (condición → acción).
- **Con estado**: mantiene memoria del mundo.
- **Basado en metas**: busca alcanzar objetivos (planificación).
- **Basado en utilidad**: maximiza utilidad esperada.
- **Con aprendizaje**: mejora f con datos y feedback.

Ejemplos :

- *Planificador de rutas* multiobjetivo (tiempo/peajes/CO_2).
- *Agente de compras* que compara precios y disponibilidad.



Casos actuales de agentes

4 Tipos de agentes

- **Robots de almacén (AMR/AGV):** picking, inventario, rutas seguras.
- **Agentes de servicio al cliente:** resumen de tickets, acciones sobre CRM.
- **Agente de correo/calendario:** clasifica, agenda, prepara respuestas.
- **Vehículo autónomo urbano:** detección, predicción, planeación, control.
- **Mantenimiento predictivo:** decide inspecciones según riesgo/coste.



Buenas prácticas:

- Definir PEAS y *guardrails* (límites, revisiones humanas).
- Métricas online (SLA, seguridad, satisfacción).

Resumen

4 Tipos de agentes

- Un **agente** percibe, decide y actúa en un entorno.
- La **función** $f : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$ define su comportamiento.
- El diseño inicia con **PEAS** y la **medida de rendimiento**.
- La **racionalidad** es maximizar *utilidad esperada* con información limitada.
- En la práctica: agentes con **aprendizaje**, **memoria** y **herramientas**.

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Q&A

Gracias por su atención

- Norvig, P. & Russell, S. (2002). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*. Prentice Hall.
- Wolfgang, E. (2011). *Introducción a la Inteligencia Artificial*. Springer-Verlag London.